

1 Foliensatz 1

Wechselspannungen

Kreisfrequenz

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Frequenz

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

arithmetisches Mittel

$$\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T U(t) dt$$

Effektivwert

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2(t) dt}$$

$$\Rightarrow U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \text{ für Harmonische Signale}$$

Gleichrichtwert

$$U_{gl} = \frac{1}{T} \int_0^T |U(t)| dt$$

Harmonische Wechselspannung über Zeit

$$U(t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \cos(\omega t + \varphi_u) = \sqrt{2} \cdot \operatorname{Re}(\underline{U} \cdot e^{j\omega t})$$

Phasor

$$\underline{U} = U_0 \cdot e^{j\varphi_u}$$

Komplexe Zahlen

Euler Theorem

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \sin(\varphi)$$

$$j = \sqrt{-1} \Rightarrow j^2 = -1$$

Realteil komplexer Zahl e^{jx}

$$\operatorname{Re}(e^{jx}) = \cos(x)$$

Imaginärteil komplexer Zahl e^{jx}

$$\operatorname{Im}(e^{jx}) = \sin(x)$$

Kehrwert komplexer Zahl

$$\frac{1}{j} = -j$$

Konjugiert komplexe Erweiterung

$$\frac{1}{a + jb} = \frac{a}{a^2 + b^2} + j \cdot \frac{(-b)}{a^2 + b^2}$$

Komplex Bauteilgestze

Spule

$$U = L \cdot \frac{dI}{dt} \Rightarrow \underline{U} = j\omega L \cdot \underline{I}$$

Kondensator

$$I = C \cdot \frac{dU}{dt} \Rightarrow \underline{I} = j\omega C \cdot \underline{U}$$

Widerstand

$$U = R \cdot I \Rightarrow \underline{U} = R \cdot \underline{I}$$

Impedanz

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

$$\underline{Z} = j\omega L \text{ für Spule}$$

$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} \text{ für Kondensator}$$

$$\underline{Z} = R \text{ für Widerstand}$$

komplexer Widerstand

$$\underline{Z} = R + jX$$

Realteil

$$\operatorname{Re}(\underline{Z}) \text{ Wirkwiderstand}$$

Imaginärteil

$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) \text{ Blindwiderstand (Reaktanz)}$$

Kondensator

$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) = -\frac{1}{\omega C}$$

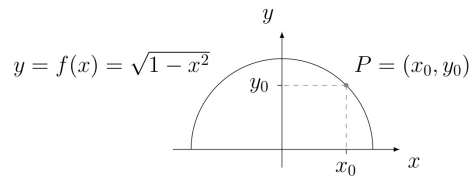
Spule

$$\operatorname{Im}(\underline{Z}) = \omega L$$

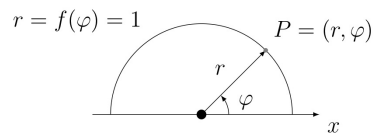
1.1 Koordinaten umformen

3.) Funktionen reeller Zahlen

- Funktionsgraph in *kartesischen Koordinaten* *Rene Descartes*



- Funktionsgraph in *Polarkoordinaten*



Kartesische und Polarkoordinaten

Sind kartesische Koordinaten eines Punktes $P = (x, y)$ gegeben, so errechnen sich die Polarkoordinaten desselben Punktes gemäß folgender Tabelle:

Koordinate	Berechnungsvorschrift	Voraussetzung
r	$r = \sqrt{x^2 + y^2}$	keine
φ	$\varphi = \arctan \frac{y}{x}$	$x > 0$
	$\varphi = \arctan \frac{y}{x} + \pi$	$x < 0$
	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$x = 0, y > 0$
	$\varphi = \frac{3\pi}{2}$	$x = 0, y < 0$

Die Umrechnung von Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten erfolgt mittels:

Koordinate	Berechnungsvorschrift	Voraussetzung
x	$x = r \cos \varphi$	keine
y	$y = r \sin \varphi$	keine

Abbildung 1: Umrechnen von Koordinaten

$$\text{Admittanz} \quad \underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$$

$$\text{Komplexer Leitwert} \quad \underline{Y} = G + jB$$

Viele Regeln der Linearen Schaltungsanalysen gelten auch für komplexe Größen, z.B.:

$$\text{Spannungsteiler} \quad \underline{U}_1 = \underline{U} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

$$\text{Stromteiler} \quad \underline{I}_1 = \underline{I} \cdot \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

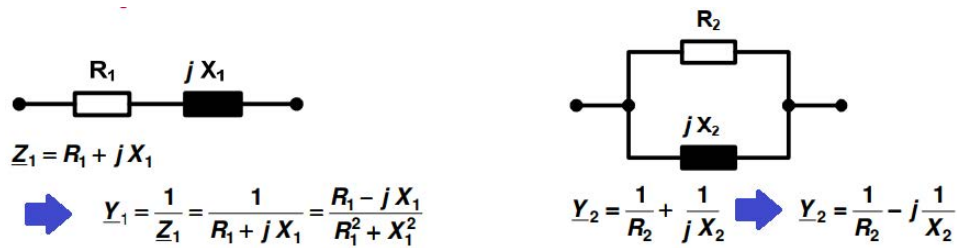
$$\text{Ohmsches Gesetz} \quad \underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

$$\begin{aligned} \text{Stern-Dreieck-Umwandlung} \quad \underline{Z}_1 &= \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}} \\ \underline{Z}_2 &= \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}} \\ \underline{Z}_3 &= \frac{\underline{Z}_{13} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dreieck-Stern-Umwandlung} \quad \underline{Z}_{12} &= \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_3} \\ \underline{Z}_{23} &= \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \frac{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1} \\ \underline{Z}_{31} &= \underline{Z}_3 + \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_3 \cdot \underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} \end{aligned}$$

Impedanzen in Reihen oder Parallel Anordnung werden berechnet wie reelle Widerstände:

Umwandlung RL-Serie in RL-Parallel



$$R_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{R_1} \quad X_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{X_1}$$

Umwandlung RL-Parallel in RL-Serie



$$R_2 = R_1 \cdot \frac{X_1^2}{R_1^2 + X_1^2}$$

$$X_2 = X_1 \cdot \frac{R_1^2}{R_1^2 + X_1^2}$$

Diese Formeln gelten auch für die Umwandlung von RC-Schaltungen,

wobei dann folgendes eingesetzt werden muss

$$X_1 = \frac{1}{\omega C_1}$$

Bei Schaltungen mit mehreren Quellen und unterschiedlichen Frequenzen addierung der Ergebnisse erst im Zeitbereich.

2 Foliensatz 2

Scheinleistung	$S = U_L \cdot I_L$
Scheinleistung mit Phasor	$\underline{S} = P_W + j \cdot P_B$
Wirkleistung	$P_w = S \cdot \cos \varphi$
Blindleistung	$P_b = S \cdot \sin \varphi$
Leistungsfaktor	$\cos \varphi$

2.1 Leistung an einem Widerstand

Wirkleistung am Widerstand

$$P_W = S = U \cdot I = \frac{U^2}{R}$$

Am Widerstand fällt keine Blindleistung an $\rightarrow$ Kein Imaginärteil

2.2 Leistung an der Spule

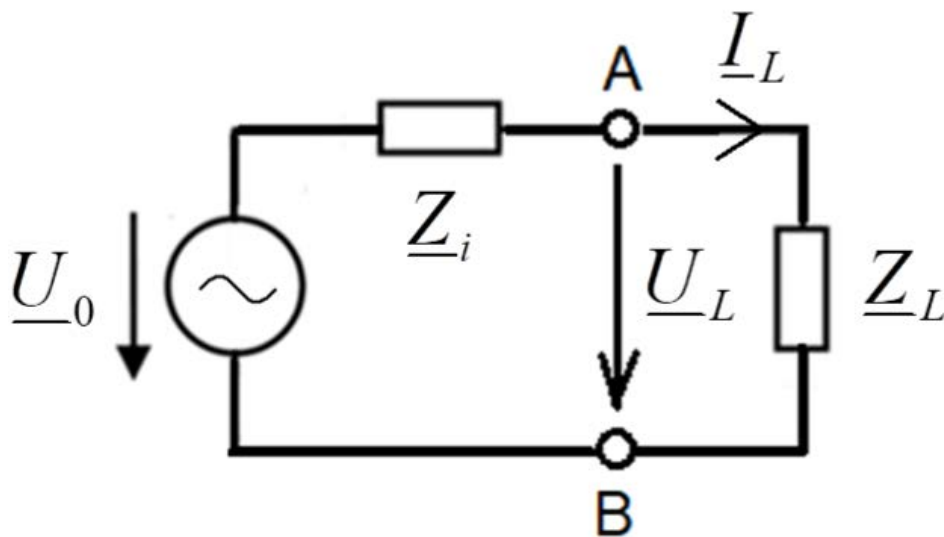
Scheinleistung an der Spule $S = U \cdot I = \frac{U^2}{\omega L} > 0$

2.3 Leistung an dem Kondensator

Scheinleistung an einem Kondensator $S = -U \cdot I = -\omega C \cdot U^2 < 0$

2.4 Leistung der Komplexen Wechselspannung

Leistung der Komplexen Wechselspannung



Wirkleistung	$P_W = \operatorname{Re}(\underline{S}) = \operatorname{Re}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = \underline{I}_L ^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Z}_L) = I_L^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Z}_L)$
	$P_W = \operatorname{Re}(\underline{S}) = \operatorname{Re}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = \underline{U}_L ^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Y}_L) = U_L^2 \cdot \operatorname{Re}(\underline{Y}_L)$
Blindleistung	$P_B = \operatorname{Im}(\underline{S}) = \operatorname{Im}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = \underline{I}_L ^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Z}_L) = I_L^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Z}_L)$
	$P_B = \operatorname{Im}(\underline{S}) = \operatorname{Im}(\underline{U}_L \cdot \underline{I}_L^*) = \underline{U}_L ^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Y}_L^*) = U_L^2 \cdot \operatorname{Im}(\underline{Z}_L^*)$

LEISTUNGSABPASSUNG NACHARBEITEN

2.5 Schwingkreise

RLC Serienschwingkreis

Resonanzfrequenz $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$

Resonanzblindwiderstand $X = \omega_0 \cdot L = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot L = \sqrt{\frac{L}{C}}$

Güte des Schwingkreises $Q = \frac{X}{R} = \frac{\omega_0 \cdot L}{R}$

Bei $\frac{\omega}{\omega_0} = 0$ (DC Fall) gilt: Reellwerige Spannung $U_C =$ Spannung U_0

RLC Impedanz $\underline{Z}_{ges} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j \cdot \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$

Imaginärteil fällt weg bei: $Im(\underline{Z}_{ges}) = 0$ für $\frac{\omega}{\omega_0} = 1$